

程序设计基础

一、选择题

1. 下列表达正确的 C 语言赋值语句是_____.

A. x=3,y=6

B. a=b=6

C. x=x+1;

D. y=(int)x;

2. 以下程序循环的次数是_____.

```
#include<iostream>
using namespace std;
```

```
int main(){
    int m=10,n=1;
    while(n<=10)
        m++;
    n++;
    return 0;
}
```

A. 0 次 B. 9 次 C. 10 次 D. 无限次

3. 以下哪个语句可以判断字符类型变量 c 是否是大写字母_____.

A. if('A'<=c<='Z')

B. if(c>='A'&c<='Z')

C. if(c>='A'&&c<='Z')

D. if(c>='A' AND c<='Z')

4. 判断程序终止时 i, j 的结果:

```
#include<iostream>
using namespace std;
```

```
int main(){
    int i=6,j=6;
    if(i++>=7||++j>=8) i++,j++;
    return 0;
}
```

A. i=7, j=6 B. i=7, j=7 C. i=7, j=8 D. i=8, j=8

5. 关于 continue 和 break 的描述正确的是_____.

A. continue 语句的作用是结束整个循环的执行

B. 只能在循环体或 switch 语句体内使用 break 语句

C. 在循环体内使用 break 或 continue 语句的作用相同

D. 从多重循环嵌套中退出时, 只能使用 goto 语句

6. 未指定存储类别的全局变量，其隐含的存储类别为_____.

A.auto B.static C.extern D.register

二、填空题

1.在 C 语言中，以_____作为字符串结束的标志.

2.如果 `int a=3,b=4`，则条件表达式"`a<b?a:b`"的值是_____.

3.递归需要满足的三个条件：(1) 一个问题的解可以分解为几个子问题的解；
(2) 这个问题与分解之后的子问题，除了数据规模不同，求解思路完全一样；
(3) _____.

4.在 C 语言中，打开一个数据文件的系统函数是_____.

三、运行结果题

1. `#include<iostream>`

`using namespace std;`

```
int main(){
    int n;
    cin>>n;

    int cnt=0,max=0;
    do{
        if(n%10==0) cnt++;
        if(n%10>max) max=n%10;
        n/=10;
    }while(n);

    cout<<"cnt: "<<cnt<<endl;
    cout<<"max: "<<max<<endl;
    return 0;
}
```

其中，输入的 `n` 为 1080.

2. `#include<iostream>`

`using namespace std;`

```
int main(){
    int n=1;
    while(n++<=11)
        if(n%2==0||n%3==0) cout<<n<<" ";
}
```

```

    return 0;
}

```

3. #include<iostream>
using namespace std;

```

int main() {
    char nation[5][10]={"China","England","America","France","Africa"};
    cout<<nation[3][2]<<endl;
    return 0;
}

```

4. #include<iostream>
using namespace std;

```

int main() {
    struct {
        int id;
        char name[10];
        int grade;
    } student[4]={
        {101,"wangming",98},
        {103,"lixiang",100},
        {104,"wangfang",97},
        {105,"lihua",98}
    };

    cout<<student[1].name<<endl;
    return 0;
}

```

四、程序补全题

1. 实现输入一个 n ，打印 $2n+1$ 行的如图所示的实心菱形（图中所示 $n=2$ ）。

```

#include<iostream>
using namespace std;

```

```

int main() {
    int n;
    cin>>n;
}

```

```

  *
 ***
*****
 ***
  *

```

feng

```

for(int i=____;i<=____;i++){
    for(int j=0;j<____;j++)
        cout<<" ";
    for(int j=0;j<____;j++)
        cout<<"*";
    cout<<endl;
}
return 0;
}

```

2.实现利用静态变量 n 输出 1!、2!n! .

```

#include<iostream>
using namespace std;

int main(){
    int fac(int n);

    int n;
    cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++)
        cout<<fac(i)<<endl;
}

int fac(int n){
    _____ int f=1;
    f=f*n;
    return _____;
}

```

3.实现下面选择排序的代码，要求从大到小排序.

```

#include<iostream>
#define N 10

using namespace std;

int main(){
    int a[N];
    for(int i=0;i<N;i++) cin>>a[i];

    for(int i=0;i<____;i++){
        int p=i;
        for(int j=i+1;j<N;j++)
            if(____) p=j;
    }
}

```

```

        if(____){
            int t=a[i]; a[i]=a[p]; a[p]=t;
        }
    }

    for(int i=0;i<N;i++) cout<<a[i]<<" ";
    return 0;
}

```

4. 链表是一种基本的数据结构，实现链表的创建和增加新节点.

```

#include<iostream>
#include<stdlib.h>

```

```

using namespace std;

```

```

struct node{
    int data;
    struct node *pNext;
};

```

```

struct node *head,*tail;

```

```

void CreatList(){
    head=(struct node*)malloc(sizeof(struct node));
    head->pNext=NULL;
    tail=head;
    return ;
}

```

```

void AddNode(){
    int x; cin>>x;
    struct node *p=_____ ;
    p->data=x;
    p->pNext=NULL;
    _____;
    _____;
    return ;
}

```

```

int main(){
    CreatList();
    AddNode();
    return 0;
}

```

}

五、手写代码题

1. 杨辉三角是二项式系数在三角形中的一种几何排列，中国南宋数学家杨辉 1261 年所著的《详解九章算法》一书中出现.在欧洲，帕斯卡在 1654 年发现这一规律，所以这个表又叫做帕斯卡三角形.下图就是一个 5 行的杨辉三角：



实现函数 `void printPascalsTriangle(int n)`,要求用二维数组储存 n 行杨辉三角，并居中对齐输出（如上图所示），其中 $1 \leq n \leq 10$.

2.实现函数 `int printPrime(int n)`,要求打印 $1 \sim n$ 之间所有的质数，并且每输出 5 个质数换行.

3.实现函数 `void removeCharacter(char str[],char c)`，要求删除字符串 `str` 中的字符 `c`，并输出删除后的字符串 `str`.要求不额外开辟新的空间.例如字符串 `str` 为 "IloveClanguage!", 字符为 `e`,删除后变为 "IlovClanguag!".

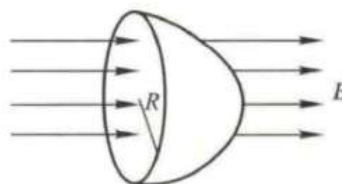
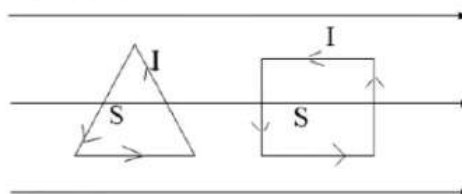
大学物理

一、填空

1. 在电介质表面层会体内会出现极化电荷, 这种现象称作电介质的_____.
2. 一根长为 l 的金属丝的电荷线密度为 λ , 将它弯曲成一个半圆, 则半圆的圆心处的电势大小为_____.
3. 从高斯定理得到电场的性质是_____, 楞次定律的本质是_____.
4. 带电荷量为 q , 质量为 m 的电荷在电场强度为 B 的磁场中受洛伦兹力做圆周运动, 运动的周期是_____.
5. 设无限大带电面的电荷面密度是 σ , 则平面附近的电场强度 $E =$ _____; 设一对平行板电容器每个平面的电荷面密度是 σ , 则电容器内的匀强电场的电场强度 $E =$ _____.
6. 电偶极子是两个大小_____, 符号_____的点电荷组成的电荷系统.

二、选择题

1. 关于电场线的描述, 下列说法错误的是_____.
A. 电场线起始于正电荷 B. 电场线终止于负电荷
C. 电场线能形成闭合 D. 任意两条电场线不会相交
2. 如图所示, 在均匀磁场中, 放置着面积均为 S , 所通电流均为 I (其方向见图) 的两个线圈, 其中一个为正三角形, 另一个是正方形, 线圈平面都与磁感应线平行, 则它们所受的_____.
A. 磁力矩不同, 磁场力的合力等于零
B. 磁力矩相同, 磁场力的合力不等于零
C. 磁力矩不同, 磁场力的合力不等于零
D. 磁力矩相同, 磁场力的合力不等于零
3. 取一闭合积分回路 L , 使三根载流导线穿过它所围成的曲面, 现改变三根导线之间的相互间隔, 但不越出积分回路, 则_____.
A. 回路 L 内的 $\sum I_i$ 不变, L 上各点的 $\vec{B}$ 改变
B. 回路 L 内的 $\sum I_i$ 不变, L 上各点的 $\vec{B}$ 不变
C. 回路 L 内的 $\sum I_i$ 改变, L 上各点的 $\vec{B}$ 不变
D. 回路 L 内的 $\sum I_i$ 改变, L 上各点的 $\vec{B}$ 改变
4. 在均匀电场 $\vec{E}$ 中, 有一闭合半球面, 其底面面积为 S , 假设其底面法向量 $\vec{n}$ 与 $\vec{E}$ 所成角度为 60° (如图所示底面法向量 $\vec{n}$ 与 $\vec{E}$ 所成角度为 0°), 则通过闭合半球面的球面的电场强度通量大小是_____.
A. $-ES$
B. $\frac{1}{2}ES$
C. $-\frac{\sqrt{3}}{2}ES$
D. ES



5. 将一载流导线放于一闭合线圈外，则闭合线圈内的_____.

- A. $\vec{B}$ 不变, $\vec{H}$ 变化
- B. $\vec{B}$ 变化, $\vec{H}$ 不变
- C. $\vec{B}$ 和 $\vec{H}$ 都发生变化
- D. $\vec{B}$ 和 $\vec{H}$ 都不变化

6. 将一磁铁插入一个有导线组成的闭合电路线圈中，一次迅速插入，另一次缓慢插入，线圈中的感生电荷量分别为 q_1 、 q_2 ，则_____.

- A. $q_1 > q_2$
- B. $q_1 < q_2$
- C. $q_1 = q_2$
- D. $q_1 \neq q_2$

7. 下列说法中，错误的是_____.

- A. 在场点和点电荷距离很小时，仍可以用库仑定律计算电场强度
- B. 电场某点电场强度的方向就是沿电场线的方向

8. 关于电场强度与电势的关系，下面说法正确的是_____.

- A. 在电场强度不变的空间中，电势一定处处相等
- B. 电场强度为零处，电势不一定为零
- C. 在电势为零处，电场强度大小一定为零
- D. 在电势不变的空间中，电场强度不一定为零

三、简答题

1. 解释打雷天为什么站在树下不安全？躲在汽车里安全吗？并解释原因.

2. 解释一下什么是位移电流，什么是全电流，与传导电流有什么异同.

3. 简要阐述电动机和发电机的原理.

4. 在磁场中加入磁介质会给磁场带来什么影响，如何在安培环路定理中消除这种影响.

四、计算题

1. (1) 求带电量为 q 的点电荷周围的电场和电势.

(2) 求带电量为 q 、半径为 R 的球壳的电场和电势.

(3) 比较点电荷与球壳的区别.

2. (1) 设一根长直螺线管，通有电流 I ，单位长度有 n 匝线圈，求管内的磁感应强度.

(2) 设一无铁芯的长直螺线管，长为 l ，截面半径为 R ，管上绕组的总匝数为 N ，通有电流 I ，求该回路的自感系数 L .

3. 一长直导线中通有交变电流 $I = I_0 \sin \omega t$ ，式中 I 表示瞬时电流， I_0 是电流振幅， ω 是角频率， I_0 和 ω 都是常量，在长直导线旁平行放置一矩形线圈，线圈平面与直导线在同一平面内。已知线圈长为 l ，宽为 b ，线圈近长直导线的一边离直导线的距离为 a 。求任一瞬时线圈中的感应电动势。

